

# 有向角 (Directed Angle)

有向角是簡化平面幾何的一個重要利器，它可以透過旋轉方向來進一步精簡許多的幾何定理。例如平行線判定、四點共圓判定等，都需要考慮幾何圖中的點和線分佈，導致證明時需要分成多種情況討論，但若結合了有向角的知識，所有的情況都能夠歸一化，突出幾何定理的精髓。

本章節主要介紹「直線-直線」和「向量-向量」之間的有向角，給出嚴格定義並建立兩者之間的關係後，重解幾何難題。

本內容為原創筆記，未經筆者允許，不得轉發。

## 1 直線-直線的有向角

### 1.1 定義

#### 不嚴格定義 1

對於任意兩條直線  $l_1$  和  $l_2$ ，若  $l_1$  逆時針 方向旋轉  $\theta$  角後，能與  $l_2$  重合或平行，則記

$$\angle(l_1, l_2) = \theta$$

其中， $\theta$  稱為  $l_1$  至  $l_2$  的有向角。

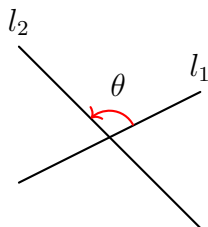


圖 1-1  $l_1$  逆時針旋轉  $\theta$  角後，與  $l_2$  重合（或平行）

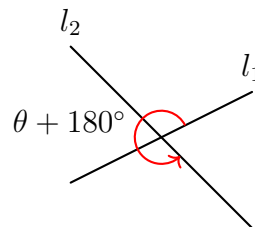


圖 1-2  $l_1$  逆時針旋轉  $\theta + 180^\circ$  角後，與  $l_2$  重合（或平行）

如上圖所示， $l_1$  分別逆時針旋轉  $\theta$ 、 $\theta + 180^\circ$ 、 $\theta + 360^\circ$ 、 $\theta + 540^\circ$ 、……，都能與  $l_2$  重合或平行，因此有

$$\angle(l_1, l_2) = \theta = \theta + 180^\circ = \theta + 360^\circ = \theta + 540^\circ = \dots$$

**不嚴格定義 2**

對於任意兩條直線  $l_1$  和  $l_2$ ，若  $l_1$  順時針 方向旋轉  $\alpha$  角後，能與  $l_2$  重合或平行，則記

$$\angle(l_1, l_2) = -\alpha$$

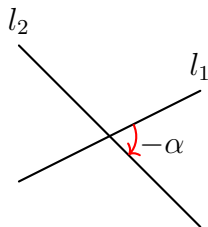


圖 1-3  $l_1$  順時針旋轉  $-\alpha$  角後，與  $l_2$  重合（或平行）

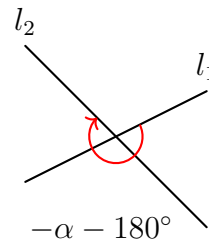


圖 1-4  $l_1$  逆時針旋轉  $\alpha + 180^\circ$  角後，與  $l_2$  重合（或平行）

按照此定義，亦容易得知

$$\angle(l_1, l_2) = -\alpha = -\alpha - 180^\circ = -\alpha - 360^\circ = -\alpha - 540^\circ = \dots$$

觀察圖 1-1 和圖 1-3，取  $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$ 、 $\alpha \in (0^\circ, 180^\circ]$ ，易知

$$\alpha = 180^\circ - \theta$$

由此可以導出以下「嚴格定義」。

**嚴格定義**

以逆時針旋轉為正方向，順時針旋轉  $\alpha$  角等價於逆時針旋轉  $-\alpha$  角。若  $l_1$  逆時針 方向旋轉  $\theta$  角後，能與  $l_2$  重合或平行，則記

$$\theta \in \angle(l_1, l_2)$$

其中  $\angle(l_1, l_2)$  稱為  $l_1$  至  $l_2$  所誘導的有向角集合。容易得知  $l_1$  可以 逆時針 方向旋轉  $\dots, \theta - 360^\circ, \theta - 180^\circ, \theta, \theta + 180^\circ, \theta + 360^\circ, \dots$ ，與  $l_2$  重合或平行，因此有

$$\angle(l_1, l_2) = \{\dots, \theta - 360^\circ, \theta - 180^\circ, \theta, \theta + 180^\circ, \theta + 360^\circ, \dots\} = \{\theta + 180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

## 1.2 簡化記號

### 三點角

直線  $OA$  至直線  $OB$  的有向角記為

$$\angle(OA, OB) = \angle AOB$$

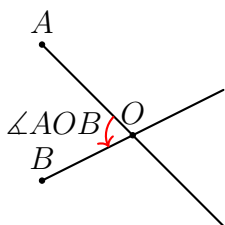


圖 1-5  $OA$  逆時針旋轉一個劣角後，與  $OB$  重合（或平行）

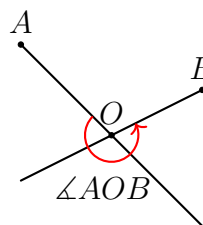


圖 1-6  $OA$  逆時針旋轉一個優角後，與  $OB$  重合（或平行）

### 集合-角度

因為  $\angle(l_1, l_2)$  是一個集合，而  $\theta$  只是集合中的一個元素，為了避免每次在利用有向角時都要引入「 $\forall \theta \in \angle(l_1, l_2)$ 」這種繁瑣寫法，所以引入以下兩種等價寫法：

1.  $\angle(l_1, l_2) = \theta$
2.  $\angle(l_1, l_2) \equiv \theta \pmod{180^\circ}$
3.  $\angle(l_1, l_2) \equiv \theta \pmod{\pi}$

## 1.3 運算

### 集合-集合加法

對於任意四條直線  $l_1$ 、 $l_2$ 、 $l_3$  和  $l_4$ ，設  $\angle(l_1, l_2) = \alpha$ 、 $\angle(l_3, l_4) = \beta$ ，定義

$$\angle(l_1, l_2) \pm \angle(l_3, l_4) = \{\alpha \pm \beta + 180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

注意，這裏的「加法」是定義在集合  $\angle(l_1, l_2)$  和  $\angle(l_3, l_4)$  之間的。

採用簡化記號後可得以下三式：

1.  $\angle(l_1, l_2) \pm \angle(l_3, l_4) = \alpha \pm \beta$
2.  $\angle(l_1, l_2) \pm \angle(l_3, l_4) \equiv \alpha \pm \beta \pmod{180^\circ}$
3.  $\angle(l_1, l_2) \pm \angle(l_3, l_4) \equiv \alpha \pm \beta \pmod{\pi}$

這裏可以體現，簡化記號能把集合之間的加法直接轉換成元素之間的加法。

**集合-角度值加法**

對於任意兩條直線  $l_1$  和  $l_2$ ，以及任意角度值  $\varphi$ 。設  $\angle(l_1, l_2) = \theta$ ，定義

$$\angle(l_1, l_2) \pm \varphi = \{\theta \pm \varphi + 180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

注意，這裏的「加法」是定義在集合  $\angle(l_1, l_2)$  和角度值  $\varphi$  之間的。

採用簡化記號後可得以下三式：

1.  $\angle(l_1, l_2) \pm \varphi = \theta \pm \varphi$
2.  $\angle(l_1, l_2) \pm \varphi \equiv \theta \pm \varphi \pmod{180^\circ}$
3.  $\angle(l_1, l_2) \pm \varphi \equiv \theta \pm \varphi \pmod{\pi}$

這裏可以體現，簡化記號能把集合與角度值之間的加法直接轉換成數值之間的加法。

**乘法**

對於任意兩條直線  $l_1$  和  $l_2$ ，以及任意實數  $\beta \in \mathbb{R}$ ，若  $\angle(l_1, l_2) = \theta$ ，定義

$$\beta \angle(l_1, l_2) = \{\beta(\theta + 180^\circ k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

此時第一種簡化記號失效（盡量不要使用，否則會引起歧義）

當  $\beta \neq 0$  時，才可以採用第二或三種簡化記號：

2.  $\beta \angle(l_1, l_2) \equiv \beta \theta \pmod{180^\circ |\beta|}$
3.  $\beta \angle(l_1, l_2) \equiv \beta \theta \pmod{|\beta| \pi}$

**1.4 性質**

基於有向角的運算，結合實際幾何知識，可以推出以下性質：

**性質 1**

對於任意三條直線  $l_1$ 、 $l_2$  和  $l_3$ ，都有

$$\angle(l_1, l_2) + \angle(l_2, l_3) = \angle(l_1, l_3)$$

這表明  $l_1$  先旋轉至與  $l_2$  平行（或重合），再旋轉至與  $l_3$  平行（或重合）的效果，和  $l_1$  直接旋轉至與  $l_3$  平行（或重合）的效果是一致的。

**性質 2**對於任意直線  $l$  都有

$$\angle(l, l) = 0^\circ$$

此性質可由性質 1 推導得。(取  $l_1 = l_2 = l_3 = l$ )**性質 3**對於任意兩條直線  $l_1$  和  $l_2$ , 都有

$$\angle(l_1, l_2) = -\angle(l_2, l_1)$$

此性質可由性質 1 和 2 推導得。(取  $l_3 = l_1$ )此性質說明了  $l_1$  逆時針旋轉  $\theta$  後與  $l_2$  平行 (或重合), 等價於  $l_2$  順時針旋轉  $\theta$  後與  $l_1$  平行 (或重合)。

以上三個性質可以與向量的性質作類比, 如下表所示:

|      | 向量                                                                | 有向角                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 加法性  | $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ | $\angle(l_1, l_2) + \angle(l_2, l_3) = \angle(l_1, l_3)$ |
| 零元   | $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$                                   | $\angle(l, l) = 0^\circ$                                 |
| 負交換律 | $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$                      | $\angle(l_1, l_2) = -\angle(l_2, l_1)$                   |

**性質 4**對於兩條垂直線  $l_1$  和  $l_2$ , 都有

$$\angle(l_1, l_2) = 90^\circ$$

**1.5 禁忌****禁忌 1**對於  $\beta\angle(l_1, l_2)$ , 當  $\beta \notin \mathbb{Z}$  時, 不能把  $\beta\angle(l_1, l_2)$  代入至任一個三角函數中使用。**禁忌 2**對於  $\beta\angle(l_1, l_2)$ , 當  $\beta$  不為偶數時, 不能把  $\beta\angle(l_1, l_2)$  代入至  $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\csc$  或  $\sec$  函數中使用。**禁忌 3**對於  $\beta\angle(l_1, l_2)$ , 當  $\beta \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$  時, 以下不等式嚴格成立

$$\beta\angle(l_1, l_2) \neq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$$

## 1.6 允許

此章節亦屬於《有向角的性質》，但為了照顧初次接觸有向角的讀者，所以筆者將此部分內容單獨整理成一個章節。

另一方面，此章節與上一節是一一對應的，請讀者自行領悟：

**允許 1** 對於  $\beta\angle(l_1, l_2)$ ，當  $\beta$  是整數時， $\tan[\beta\angle(l_1, l_2)]$  的取值是唯一的。

**證明** 當  $\beta = 0$  時， $\beta\angle(l_1, l_2) = \{0^\circ\}$ ，所以  $\tan[\beta\angle(l_1, l_2)] = 0$ 。

當  $\beta \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  時， $\forall \theta_1, \theta_2 \in \beta\angle(l_1, l_2)$ ，由乘法的定義可得

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{180^\circ|\beta|}$$

因為  $\beta$  是非零整數，所以由同餘的性質可知

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{180^\circ}$$

結合  $\tan$  函數的最小正周期可知

$$\tan \theta_1 = \tan \theta_2$$

即  $\tan \angle \beta(l_1, l_2)$  的取值是唯一的。

**允許 2** 對於  $\beta\angle(l_1, l_2)$ ，當  $\beta$  是偶數時， $\sin[\beta\angle(l_1, l_2)]$  和  $\cos[\beta\angle(l_1, l_2)]$  的取值是唯一的。

**證明** 當  $\beta = 0$  時， $\beta\angle(l_1, l_2) = \{0^\circ\}$ ，所以  $\sin[\beta\angle(l_1, l_2)] = 0$  和  $\cos[\beta\angle(l_1, l_2)] = 1$ 。

當  $\beta$  是非零偶數時， $\forall \theta_1, \theta_2 \in \beta\angle(l_1, l_2)$ ，由乘法的定義可得

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{180^\circ|\beta|}$$

因為  $\beta$  是非零偶數，所以由同餘的性質可知

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{360^\circ}$$

結合  $\sin$  和  $\cos$  函數的最小正周期可知

$$\sin \theta_1 = \sin \theta_2, \quad \cos \theta_1 = \cos \theta_2$$

即  $\sin[\beta\angle(l_1, l_2)]$  和  $\cos[\beta\angle(l_1, l_2)]$  的取值是唯一的。

**允許 3**

對於  $\beta\angle(l_1, l_2)$ ，當  $\beta \in \mathbb{N}$  時，以下不等式成立

$$\beta\angle(l_1, l_2) \subseteq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$$

等號成立當且僅當  $\beta = 1$ 。

**證明**

當  $\beta = 0$  時， $\beta\angle(l_1, l_2) = \{0\}$ ， $\sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2) = \{180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。

當  $\beta = 1$  時， $\beta\angle(l_1, l_2) = \angle(l_1, l_2) = \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$ 。

當  $\beta \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$  時，設  $\angle(l_1, l_2) = \theta$ ，則對於  $\beta\angle(l_1, l_2)$  的任一元素  $\varphi$  都有

$$\varphi \equiv \beta\theta \pmod{180^\circ\beta}$$

因為  $\beta$  是非零整數，所以由同餘的性質可知

$$\varphi \equiv \beta\theta \pmod{180^\circ}$$

所以有  $\varphi \in \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$ ，即有

$$\beta\angle(l_1, l_2) \subseteq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$$

另一方面，取  $\sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$  的其中一個元素  $\beta\theta + 180^\circ$ 。

$$\begin{aligned} \beta\theta + 180^\circ - \beta\angle(l_1, l_2) &\equiv 180^\circ \pmod{180^\circ\beta} \\ &\neq 0^\circ \pmod{180^\circ\beta} \end{aligned}$$

即  $\beta\theta + 180^\circ \notin \beta\angle(l_1, l_2)$ ，所以當  $\beta \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$  時

$$\beta\angle(l_1, l_2) \subsetneq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(l_1, l_2)$$

## 2 向量-向量的有向角

### 2.1 定義

參考《直線-直線的有向角》，可以得出以下「嚴格定義」。

#### 嚴格定義

以逆時針旋轉為正方向，順時針旋轉  $\alpha$  角等價於逆時針旋轉  $-\alpha$  角。若非零向量  $\overrightarrow{AC}$  逆時針方向旋轉  $\theta$  角後，能與非零向量  $\overrightarrow{BD}$  同向平行，則記

$$\theta \in \angle(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD})$$

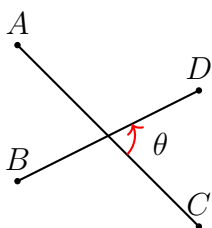


圖 2-1  $\overrightarrow{OA}$  逆時針旋轉  $\theta$  後，與  $\overrightarrow{OB}$  重合（或平行）

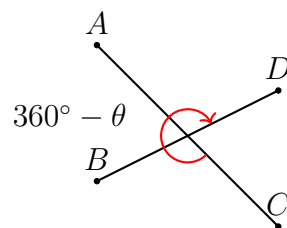


圖 2-2  $\overrightarrow{OA}$  順時針旋轉  $360^\circ - \theta$  後，與  $\overrightarrow{OB}$  重合（或平行）

其中  $\angle(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD})$  稱為  $\overrightarrow{AC}$  至  $\overrightarrow{BD}$  所誘導的有向角集合。容易得知  $\overrightarrow{AC}$  可以逆時針方向旋轉……、 $\theta - 720^\circ$ 、 $\theta - 360^\circ$ 、 $\theta$ 、 $\theta + 360^\circ$ 、 $\theta + 720^\circ$ 、……，與  $\overrightarrow{BD}$  同向平行，因此有

$$\angle(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) = \{\dots, \theta - 720^\circ, \theta - 360^\circ, \theta, \theta + 360^\circ, \theta + 720^\circ, \dots\} = \{\theta + 360^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

### 2.2 簡化記號

#### 三點角

向量非零向量  $\overrightarrow{OA}$  至  $\overrightarrow{OB}$  的有向角記為

$$\angle(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \angle AOB$$



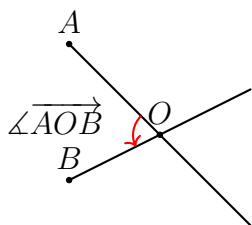


圖 2-3  $\overrightarrow{OA}$  逆時針旋轉一個劣角後，與  $\overrightarrow{OB}$  重合（或平行）

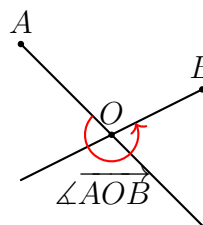


圖 2-4  $\overrightarrow{OA}$  逆時針旋轉一個優角後，與  $\overrightarrow{OB}$  重合（或平行）

### 集合-角度

對於任意非零向量  $\vec{v}_1$  和  $\vec{v}_2$ ， $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$  是一個集合，而  $\theta$  只是集合中的一個元素，為了避免每次在利用有向角時都要引入「 $\forall \theta \in \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 」這種繁瑣寫法，所以引入以下兩種等價寫法：

1.  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \theta$
2.  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \equiv \theta \pmod{360^\circ}$
3.  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \equiv \theta \pmod{2\pi}$

## 2.3 運算

### 集合-集合加法

對於任意四個非零向量  $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ 、 $\vec{v}_3$  和  $\vec{v}_4$ ，設  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \alpha$ 、 $\angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) = \beta$ ，定義

$$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) = \{\alpha \pm \beta + 360^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

注意，這裏的「加法」是定義在集合  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$  和  $\angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4)$  之間的。

採用簡化記號後可得以下三式：

1.  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) = \alpha \pm \beta$
2.  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) \equiv \alpha \pm \beta \pmod{360^\circ}$
3.  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \angle(\vec{v}_3, \vec{v}_4) \equiv \alpha \pm \beta \pmod{2\pi}$

這裏可以體現，簡化記號能把集合之間的加法直接轉換成元素之間的加法。

### 集合-角度值加法

對於任意兩個非零向量  $\vec{v}_1$  和  $\vec{v}_2$ ，以及任意角度值  $\varphi$ 。設  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \theta$ ，定義

$$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \varphi = \{\theta \pm \varphi + 360^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

注意，這裏的「加法」是定義在集合  $\angle(l_1, l_2)$  和角度值  $\varphi$  之間的。

採用簡化記號後可得以下三式：

1.  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \varphi = \theta \pm \varphi$
2.  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \varphi \equiv \theta \pm \varphi \pmod{360^\circ}$
3.  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \pm \varphi \equiv \theta \pm \varphi \pmod{2\pi}$

這裏可以體現，簡化記號能把集合與角度值之間的加法直接轉換成數值之間的加法。

### 乘法

對於任意兩個非零向量  $\vec{v}_1$  和  $\vec{v}_2$ ，以及任意實數  $\beta \in \mathbb{R}$ ，若  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \theta$ ，定義

$$\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{\beta(\theta + 360^\circ k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

此時第一種簡化記號失效（盡量不要使用，否則會引起歧義）

當  $\beta \neq 0$  時，才可以採用第二或三種簡化記號：

2.  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \equiv \beta\theta \pmod{360^\circ|\beta|}$
3.  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \equiv \beta\theta \pmod{2|\beta|\pi}$

## 2.4 性質

基於有向角的運算，結合實際幾何知識，可以推出以下性質：

### 性質 1

對於任意三個非零向量  $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$  和  $\vec{v}_3$ ，都有

$$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) + \angle(\vec{v}_2, \vec{v}_3) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_3)$$

這表明  $\vec{v}_1$  先旋轉至與  $\vec{v}_2$  同向平行，再旋轉至與  $\vec{v}_3$  同向平行（或重合）的效果，和  $\vec{v}_1$  直接旋轉至與  $\vec{v}_3$  同向平行的效果是一致的。

### 性質 2

對於任意非零向量  $\vec{v}$  都有

$$\angle(\vec{v}, \vec{v}) = 0^\circ$$

此性質可由性質 1 推導得。（取  $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = \vec{v}_3 = \vec{v}$ ）

**性質 3** 對於任意兩個非零向量  $\vec{v}_1$  和  $\vec{v}_2$ ，都有

$$\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = -\angle(\vec{v}_2, \vec{v}_1)$$

此性質可由性質 1 和 2 推導得。(取  $\vec{v}_3 = \vec{v}_1$ )

此性質說明了  $\vec{v}_1$  逆時針旋轉  $\theta$  後與  $\vec{v}_2$  同向平行，等價於  $\vec{v}_2$  順時針旋轉  $\theta$  後與  $\vec{v}_1$  同向平行。

以上所有性質可以與向量的性質作類比，如下表所示：

|      | 向量                                                                | 直線有向角                                                    | 向量有向角                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 加法性  | $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ | $\angle(l_1, l_2) + \angle(l_2, l_3) = \angle(l_1, l_3)$ | $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) + \angle(\vec{v}_2, \vec{v}_3) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_3)$ |
| 零元   | $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$                                   | $\angle(l, l) = 0^\circ$                                 | $\angle(\vec{v}, \vec{v}) = 0^\circ$                                                         |
| 負交換律 | $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$                      | $\angle(l_1, l_2) = -\angle(l_2, l_1)$                   | $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = -\angle(\vec{v}_2, \vec{v}_1)$                               |

**性質 4** 對於任意非零向量  $\vec{v}$  都有

$$\angle(\vec{v}, -\vec{v}) = 180^\circ$$

**性質 5** 對於任意兩個非零向量  $\vec{v}_1$  和  $\vec{v}_2$ ，都有

$$\angle(\vec{v}_1, -\vec{v}_2) = \angle(-\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) + 180^\circ$$

此性質可由性質 1 和 4 推導得。

**性質 6** 對於任意兩個非零向量  $\vec{v}_1$  和  $\vec{v}_2$ ，都有

$$\angle(-\vec{v}_1, -\vec{v}_2) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

## 2.5 禁忌

**禁忌 1** 對於  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，當  $2\beta \notin \mathbb{Z}$  時，不能把  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$  代入至任一個三角函數中使用。

**禁忌 2** 對於  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，當  $\beta$  不為整數時，不能把  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$  代入至  $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\csc$  或  $\sec$  函數中使用。

**禁忌 3**

對於  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ , 當  $\beta \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$  時, 以下不等式嚴格成立

$$\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \neq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

**2.6 允許**

此章節亦屬於《有向角的性質》，但為了照顧初次接觸有向角的讀者，所以筆者將此部分內容單獨整理成一個章節。

另一方面，此章節與上一節是一一對應的，請讀者自行領悟：

**允許 1**

對於  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ , 當  $2\beta$  是整數時,  $\tan[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$  的取值是唯一的。

**證明**

當  $\beta = 0$  時,  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{0^\circ\}$ , 所以  $\tan[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)] = 0$ 。

當  $2\beta \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  時,  $\forall \theta_1, \theta_2 \in \beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ , 由乘法的定義可得

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{180^\circ \times 2|\beta|}$$

因為  $2\beta$  是非零整數，所以由同餘的性質可知

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{180^\circ}$$

結合  $\tan$  函數的最小正周期可知

$$\tan \theta_1 = \tan \theta_2$$

即  $\tan \beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$  的取值是唯一的。

**允許 2**

對於  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ , 當  $\beta$  是整數時,  $\sin[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$  和  $\cos[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$  的取值是唯一的。

**證明**

當  $\beta = 0$  時,  $\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{0^\circ\}$ , 所以  $\sin[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)] = 0$  和  $\cos[\beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)] = 1$ 。

當  $\beta \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  時,  $\forall \theta_1, \theta_2 \in \beta\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ , 由乘法的定義可得

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{360^\circ|\beta|}$$

因為  $\beta$  是非零偶數，所以由同餘的性質可知

$$\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{360^\circ}$$

結合  $\sin$  和  $\cos$  函數的最小正周期可知

$$\sin \theta_1 = \sin \theta_2, \quad \cos \theta_1 = \cos \theta_2$$

即  $\sin [\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$  和  $\cos [\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)]$  的取值是唯一的。

**允許 3**

對於  $\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，當  $\beta \in \mathbb{N}$  時，以下不等式成立

$$\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \subseteq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

等號成立當且僅當  $\beta = 1$ 。

**證明**

當  $\beta = 0$  時， $\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{0\}$ ， $\sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{360^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。

當  $\beta = 1$  時， $\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 。

當  $\beta \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$  時，設  $\angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \theta$ ，則對於  $\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$  的任一元素  $\varphi$  都有

$$\varphi \equiv \beta \theta \pmod{360^\circ \beta}$$

因為  $\beta$  是非零整數，所以由同餘的性質可知

$$\varphi \equiv \beta \theta \pmod{360^\circ}$$

所以有  $\varphi \in \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，即有

$$\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \subseteq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

另一方面，取  $\sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$  的其中一個元素  $\beta \theta + 360^\circ$ 。

$$\begin{aligned} \beta \theta + 360^\circ - \beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) &\equiv 360^\circ \pmod{360^\circ \beta} \\ &\neq 0^\circ \pmod{360^\circ \beta} \end{aligned}$$

即  $\beta \theta + 360^\circ \notin \beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ ，所以當  $\beta \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$  時

$$\beta \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \subsetneq \sum_{i=1}^{\beta} \angle(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

### 3 直線有向角與向量有向角的轉化

對於三點角  $\angle AOB$  和  $\angle \overrightarrow{AOB}$ ，容易得知

$$\angle AOB = \angle \overrightarrow{AOB} \cup [\angle \overrightarrow{AOB} + 180^\circ]$$

但是以上的關係引入了「並集」符號，不利於方程推導，所以一般會使用下面任一式

$$\angle AOB = \frac{\angle \overrightarrow{AOB} + \angle \overrightarrow{AOB}}{2} \quad (1)$$

$$2\angle AOB = \angle \overrightarrow{AOB} + \angle \overrightarrow{AOB} \quad (2)$$

### 4 定理轉化

#### 四點共圓

$A, B, C, D$  四點共圓的充分必要條件是  $\angle ABC = \angle ADC$ 。

#### 弦切角定理

$\triangle ABC$  的外接圓為  $\Gamma$ ，直線  $l$  過點  $C$ ，則直線  $l$  為圓  $\Gamma$  的切線之充分必要條件是  $\angle ABC = \angle(AC, l)$ 。

#### 三點共線

$A, B, C$  三點共線的充分必要條件是  $\angle ABC = 0^\circ$ 。

#### 兩直線平行

直線  $AB \parallel CD$  的充分必要條件是  $\angle ABC = \angle DCB$ 。

#### 正弦定理

$\triangle ABC$  及其外接圓半徑  $R$  的關係為

$$\frac{\sqrt{2}BC}{\sqrt{1 - \cos 2\angle BAC}} = \frac{\sqrt{2}CA}{\sqrt{1 - \cos 2\angle CAB}} = \frac{\sqrt{2}AB}{\sqrt{1 - \cos 2\angle ACB}} = 2R$$

#### 有向分角定理

$A, B, C$  三點共線於  $l$ ，對於直線  $l$  外的任一點  $P$ ，都有

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{BC}} = \frac{PA}{PC} \cdot \frac{\sin \angle APB}{\sin \angle BPC}$$

#### 無向分角定理

$A, B, C$  三點共線於  $l$ ，對於直線  $l$  外的任一點  $P$ ，都有

$$\frac{AB}{BC} = \frac{PA}{PC} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos 2\angle APB}}{\sqrt{1 - \cos 2\angle BPC}}$$

**垂直平分線**

已知  $A, B, C$  三點不共線，那麼以下三個條件相互等價

- (i.) 點  $A$  在線段  $BC$  的垂直平分線;
- (ii.)  $\angle ABC = \angle BCA$ ;
- (iii.)  $\angle \overrightarrow{ABC} = \angle \overrightarrow{BCA}$ 。

**內角平分線**

$AD$  是  $\angle BAC$  的內角平分線之充分必要條件是  $\angle \overrightarrow{BAD} = \angle \overrightarrow{DAC}$ 。

**外角平分線**

$AE$  是  $\angle BAC$  的外角平分線之充分必要條件是  $\angle \overrightarrow{BAE} = \angle \overrightarrow{EAC} + 180^\circ$ 。

**軸對稱**

若  $A$  與  $D$  直線  $BC$  對稱，則有  $\angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{BDC} = 0^\circ$  及  $\angle BAC + \angle BDC = 0^\circ$ 。

## 5 有向角的意義

**例題 1**

設圓  $\Gamma$  以  $O$  點為圓心，通過  $B, C$  兩點。對於同一平面內的點  $A \notin \{B, C\}$ ，求證： $A$  點在圓  $\Gamma$  上當且僅當  $\angle \overrightarrow{BOC} = 2\angle BAC$ 。

**充分性證明**

利用有向角的加法性質可知

$$\begin{aligned}\angle \overrightarrow{BOC} &= \angle(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}) \\ &= \angle(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{AB}) + \angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + \angle(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{OC}) \\ &= \angle \overrightarrow{OBA} + \angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{ACO}\end{aligned}$$

因為  $OA = OB$ ，所以有

$$\angle \overrightarrow{OBA} = \angle \overrightarrow{BAO}$$

又因為  $OC = OA$ ，所以有

$$\angle \overrightarrow{ACO} = \angle \overrightarrow{OAC}$$

因此

$$\begin{aligned}\angle \overrightarrow{BOC} &= \angle \overrightarrow{OBA} + \angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{ACO} \\ &= \angle \overrightarrow{BAO} + \angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{OAC} \\ &= (\angle \overrightarrow{BAO} + \angle \overrightarrow{OAC}) + \angle \overrightarrow{BAC} \\ &= \angle \overrightarrow{BAC} + \angle \overrightarrow{BAC} \\ &= 2\angle BAC\end{aligned}$$

**必要性證明**

在圓  $\Gamma$  上任取一點  $D \notin \{A, B, C\}$ ，由充分性可知

$$\angle \overrightarrow{BOC} = 2\angle BDC$$

結合已知條件有

$$2\angle BDC = 2\angle BAC$$

再利用同餘的性質可知

$$\angle BDC = \angle BAC$$

所以  $A, B, C, D$  四點共圓，即  $A$  點在圓  $\Gamma$  上

**意義**

不再需要考慮  $A, B, C, O$  四點的相對位置，避免分情況討論的步驟。

**例題 2**

$\triangle ABC$  的垂心為  $H$ ， $H$  關於  $BC$  的對稱點為  $H_A$ ，求證： $H_A$  在  $\triangle ABC$  的外接圓上。

**證明**

原命題等價於以下的命題一：

$$\angle BH_A C = \angle BAC$$

由軸對稱的性質可知

$$\angle BH_A C + \angle BHC = 0^\circ$$

所以命題一等價於以下的命題二：

$$\angle BAC + \angle BHC = 0^\circ$$



現在直接利用「兩直線垂直」、加法性和零元去證明命題二：

$$\begin{aligned}
 \angle BAC + \angle BHC &= \angle(AB, AC) + \angle(HB, HC) \\
 &= \angle(AB, AC) + \angle(HB, CA) + \angle(CA, AB) + \angle(AB, HC) \\
 &= (\angle(AB, AC) + \angle(CA, AB)) + \angle(HB, CA) + \angle(AB, HC) \\
 &= 0^\circ + 90^\circ + 90^\circ \\
 &= 180^\circ \\
 &= 0^\circ
 \end{aligned}$$

### 意義

利用有向角的性質，可以不必考慮  $\triangle ABC$  是銳角、直角或是鈍角三角形。

### 例題 3

在  $\triangle ABC$  中， $D, E, F$  分別為直線  $BC, CA, AB$  上的點，且  $\{D, E, F\} \cap \{A, B, C\} = \emptyset$ 。

求證： $\triangle AEF$ 、 $\triangle BFD$  和  $\triangle CDE$  的三個外接圓交於一點。

此定理稱為「密克定理」(Miquel's Theorem)。

### 證明

情況 1. 不存在兩個外接圓相切

設  $P$  點為  $\triangle AEF$  和  $\triangle BFD$  的外接圓交點，且  $P \neq F$ 。

原命題等價於命題一——「 $C, D, E, P$  四點共圓」，即

$$\angle PDC = \angle PEC$$

因為  $B, D, C$  三點共線，所以有  $\angle PDC = \angle PDB$ 。

因為  $C, E, A$  三點共線，所以有  $\angle PEC = \angle PEA$ 。

所以命題一可以等價於以下的命題二

$$\angle PDB = \angle PEA$$

因為  $A, E, F, P$  四點共圓，所以有  $\angle PEA = \angle PFA$ 。

因為  $B, F, D, P$  四點共圓，所以有  $\angle PDB = \angle PFB$ 。

所以命題二可以等價於以下的命題三

$$\angle PFA = \angle PFB$$

因為  $A, F, B$  三點共線，所以  $\angle PFA = \angle PFB$ ，命題三成立，原命題得證。

情況 2. 存在兩個外接圓相切

不妨設  $\triangle AEF$  和  $\triangle BFD$  的外接圓相切。

原命題等價於命題一——「 $C$ 、 $D$ 、 $E$ 、 $F$  四點共圓」，即

$$\angle FDC = \angle FEC$$

因為  $B$ 、 $D$ 、 $C$  三點共線，所以有  $\angle FDC = \angle FDB$ 。

因為  $C$ 、 $E$ 、 $A$  三點共線，所以有  $\angle FEC = \angle FEA$ 。

所以命題一可以等價於以下的命題二

$$\angle FDB = \angle FEA$$

過  $F$  點作  $\triangle AEF$  和  $\triangle BFD$  的外接圓公切線  $l$ ，由弦切角定理知

$$\angle(l, FB) = \angle FDB$$

$$\angle(l, FA) = \angle FEA$$

所以命題二可以等價於以下的命題三

$$\angle(l, FB) = \angle(l, FA)$$

因為  $A$ 、 $F$ 、 $B$  三點共線，所以  $\angle(l, FB) = \angle(l, FA)$ ，命題三成立，原命題得證。

**意義**

利用有向角的性質，可以不必考慮  $\triangle ABC$  是銳角、直角或是鈍角三角形，甚至不用考慮  $D$ 、 $E$ 、 $F$  是否在三角形的三邊上或是延長線上。

## 6 練習題

### Problem 1

設  $\Gamma_1$ 、 $\Gamma_2$ 、 $\Gamma_3$  和  $\Gamma_4$  是四個不同的圓。對於  $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，設  $\Gamma_i$  和  $\Gamma_{i+1}$  相交於兩個相異點  $A_i$  和  $B_i$  ( $\Gamma_5 = \Gamma_1$ )。

求證： $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ 、 $A_4$  四點共圓的充分必要條件是  $B_1$ 、 $B_2$ 、 $B_3$ 、 $B_4$  四點共圓

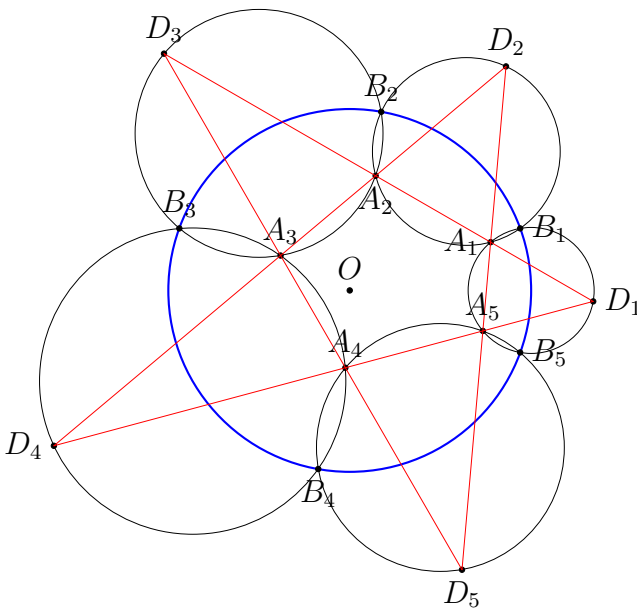
### 證明

$$\begin{aligned}
 A_1, A_2, A_3, A_4 \text{ 四點共圓} &\Leftrightarrow \angle A_1 A_2 A_3 = \angle A_1 A_4 A_3 \\
 &\Leftrightarrow \angle A_1 A_2 B_2 + \angle B_2 A_2 A_3 = \angle A_1 A_4 B_4 + \angle B_4 A_4 A_3 \\
 &\Leftrightarrow \angle A_1 B_1 B_2 + \angle B_2 B_3 A_3 = \angle A_1 B_1 B_4 + \angle B_4 B_3 A_3 \\
 &\Leftrightarrow \angle A_1 B_1 B_2 - \angle A_1 B_1 B_4 = \angle B_4 B_3 A_3 - \angle B_2 B_3 A_3 \\
 &\Leftrightarrow \angle B_4 B_1 B_2 = \angle B_4 B_3 B_2 \\
 &\Leftrightarrow B_1, B_2, B_3, B_4 \text{ 四點共圓}
 \end{aligned}$$

### Problem 2

如下面所示，平面內有一個五角星  $D_1 A_1 A_2 D_3 A_3 A_4 D_5 A_5 A_1 D_2 A_2 A_3 D_4 A_4 A_5 D_1$ 。記  $A_6 = A_1$ 、 $D_6 = D_1$ 、 $A_0 = A_5$ ，對於任意  $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，記  $\triangle A_{i-1} A_i D_i$  和  $\triangle A_i A_{i+1} D_{i+1}$  外接圓的另一交點為  $B_i \neq A_i$ 。

求證： $B_1$ 、 $B_2$ 、 $B_3$ 、 $B_4$ 、 $B_5$  五點共圓。



## 證明

原命題等價於以下的命題一

$$\angle B_1 B_2 B_3 = \angle B_1 B_4 B_3 = \angle B_1 B_5 B_3$$

分解  $\angle B_1 B_2 B_3$

$$\angle B_1 B_2 B_3 = \angle B_1 B_2 A_2 + \angle A_2 B_2 B_3$$

一方面

$$\angle B_1 B_2 A_2 = \angle B_1 A_1 A_2 = \angle B_1 A_1 D_1 = \angle B_1 B_5 D_1$$

另一方面

$$\angle A_2 B_2 B_3 = \angle A_2 A_3 B_3 = \angle D_4 A_3 B_3 = \angle D_4 B_4 B_3$$

所以  $\angle B_1 B_2 B_3$  可分解成

$$\angle B_1 B_2 B_3 = \angle B_1 B_5 D_1 + \angle D_4 B_4 B_3$$

分別代入至命題一中，可以發現等價於以下的命題二

$$\begin{cases} \angle B_1 A_5 D_4 = \angle B_1 B_5 D_1 \\ \angle D_1 A_4 B_3 = \angle D_4 B_4 B_3 \end{cases}$$

進一步利用四點共圓知識可知

$$\begin{cases} \angle B_1 B_5 D_1 = \angle B_1 A_5 D_1 = \angle B_1 A_5 D_4 \\ \angle D_4 B_4 B_3 = \angle D_4 A_4 B_3 = \angle D_1 A_4 B_3 \end{cases}$$

所以命題二等價轉換至下面的命題三

$$\begin{cases} \angle B_1 B_4 D_4 = \angle B_1 A_5 D_4 \\ \angle D_1 B_5 B_3 = \angle D_1 A_4 B_3 \end{cases}$$

即  $B_1$ 、 $B_4$ 、 $A_5$ 、 $D_4$  四點共圓且  $B_3$ 、 $B_5$ 、 $A_4$ 、 $D_1$  四點共圓。

由上方的推導可知

$$\angle B_1 A_5 D_4 = \angle B_1 B_5 D_1 = \angle B_1 B_2 A_2 = \angle B_1 D_2 A_2 = \angle B_1 D_2 D_4$$

及

$$\angle D_1 A_4 B_3 = \angle D_4 B_4 B_3 = \angle A_2 B_2 B_3 = \angle A_2 D_3 B_3 = \angle D_1 D_3 B_3$$

所以  $B_1$ 、 $D_2$ 、 $A_5$ 、 $D_4$  四點共圓且  $B_3$ 、 $D_3$ 、 $A_4$ 、 $D_1$  四點共圓。

因此命題三等價於以下的命題四

$B_4$ 、 $D_2$ 、 $A_5$ 、 $D_4$  四點共圓且  $B_5$ 、 $D_3$ 、 $A_4$ 、 $D_1$  四點共圓。

利用 Angle Chasing 可直接得

$$\angle D_2 D_4 B_4 = \angle A_3 D_4 B_4 = \angle A_3 A_4 B_4 = \angle D_5 A_4 B_4 = \angle D_5 A_5 B_4 = \angle D_2 A_5 B_4$$

及

$$\angle D_3 D_1 B_5 = \angle A_1 D_1 B_5 = \angle A_1 A_5 B_5 = \angle D_5 A_5 B_5 = \angle D_5 A_4 B_5 = \angle D_3 A_4 B_5$$

由上方兩式可證得命題四成立，原命題得證。

**Problem 3**

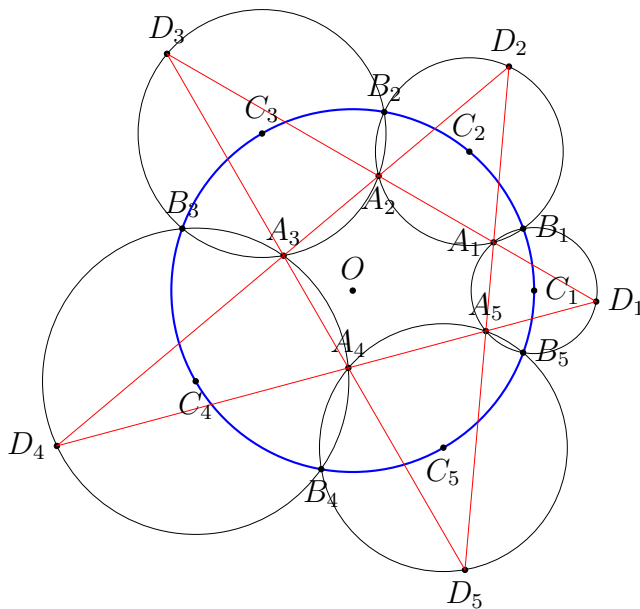
圓  $\Gamma$  上存在按照逆時針排列的十點  $C_1$ 、 $B_1$ 、 $C_2$ 、 $B_2$ 、 $C_3$ 、 $B_3$ 、 $C_4$ 、 $B_4$ 、 $C_5$  和  $B_5$ 。

記  $B_0 = B_5$ ，對於任意  $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，都有  $C_i B_i = C_i B_{i-1} = r_i$ 。

記  $\Omega_6 = \Omega_1$ ，對於任意  $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，設  $\Omega_i$  是以  $C_i$  為圓心且半徑為  $r_i$  的圓。圓  $\Omega_i$  和  $\Omega_{i+1}$  相交於兩個相異點，記不在  $\Gamma$  上的交點為  $A_i$ 。

記  $A_6 = A_1$ 、 $A_0 = A_5$  和  $A_{-1} = A_4$ ，對於任意  $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，設直線  $A_i A_{i+1}$  與  $A_{i-1} A_{i-2}$  的交點為  $D_i$ 。

求證：對於任意  $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $D_i$  都在圓  $\Omega_i$  上。



**證明**

為了方便討論，直接採用循環序號：

對於整數  $i, j$ ， $(A_i, B_i, C_i, \Omega_i) = (A_j, B_j, C_j, \Omega_j)$  當且僅當  $5 | i - j$ 。

原命題等價於以下的命題一：

$$\angle A_i D_i A_{i-1} = \angle A_i B_i A_{i-1}$$

命題一可經過以下的推演，等價變換成下方的命題二：

$$\begin{aligned} \angle A_i D_i A_{i-1} &= \angle A_i B_i A_{i-1} \\ \Leftrightarrow \angle(A_{i+1}A_i, A_{i-1}A_{i-2}) &= \angle(A_i B_i, A_{i-1}B_i) \\ \Leftrightarrow \angle(A_{i+1}A_i, A_i B_i) + \angle(A_{i-1}B_{i-1}, A_{i-1}A_{i-2}) &= \angle(A_i B_i, A_{i-1}B_i) - \angle(A_i B_i, A_{i-1}B_{i-1}) \\ \Leftrightarrow \angle A_{i+1}A_i B_i + \angle B_{i-1}A_{i-1}A_{i-2} &= \angle B_{i-1}A_{i-1}B_i \end{aligned}$$

在圓  $\Omega_{i+1}$ 、 $\Omega_i$  和  $\Omega_{i-1}$  中分別有

$$\begin{aligned} \angle A_{i+1}A_i B_i &= \angle A_{i+1}B_{i+1}B_i, \\ \angle B_{i-1}A_{i-1}A_{i-2} &= \angle B_{i-1}B_{i-2}A_{i-2}, \\ \angle B_{i-1}A_{i-1}B_i &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \end{aligned}$$

所以命題二可以等價於以下的命題三：

$$\begin{aligned} \angle A_{i+1}B_{i+1}B_i + \angle B_{i-1}B_{i-2}A_{i-2} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(A_{i+1}B_{i+1}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, B_{i-2}A_{i-2}) &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \end{aligned}$$

對於任意  $j \in \mathbb{Z}$ ， $A_j B_j$  都是圓  $\Omega_j$  和  $\Omega_{j+1}$  的根軸，所以有  $C_j C_{j+1} \perp A_j B_j$ 。

所以命題三可經過以下的推演，等價變換成下方的命題四：

$$\begin{aligned} \angle(A_{i+1}B_{i+1}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, B_{i-2}A_{i-2}) &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(A_{i+1}B_{i+1}, C_{i+1}C_{i+2}) + \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}B_i) \\ &\quad + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) + \angle(C_{i-2}C_{i-1}, B_{i-2}A_{i-2}) = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow 90^\circ + \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) + 90^\circ &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}B_i) + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle(C_{i+1}C_{i+2}, B_{i+1}C_{i+1}) + \angle(B_{i+1}C_{i+1}, B_{i+1}B_i) \\ &\quad + \angle(B_{i-1}B_{i-2}, C_{i-1}B_{i-2}) + \angle(C_{i-1}B_{i-2}, C_{i-2}C_{i-1}) = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \\ \Leftrightarrow \angle C_{i+2}C_{i+1}B_{i+1} + \angle C_{i+1}B_{i+1}B_i + \angle B_{i-1}B_{i-2}C_{i-1} + \angle B_{i-2}C_{i-1}C_{i-2} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_i B_i} \end{aligned}$$

在圓  $\Gamma$  上有

$$\begin{aligned}\angle C_{i+2}C_{i+1}B_{i+1} &= \angle C_{i+2}C_iB_{i+1} \\ \angle C_{i+1}B_{i+1}B_i &= \angle C_{i+1}C_iB_i \\ \angle B_{i-1}B_{i-2}C_{i-1} &= \angle B_{i-1}C_iC_{i-1} \\ \angle B_{i-2}C_{i-1}C_{i-2} &= \angle B_{i-2}C_iC_{i-2}\end{aligned}$$

所以命題四等價於以下的命題五：

$$\angle C_{i+2}C_iB_{i+1} + \angle C_{i+1}C_iB_i + \angle B_{i-1}C_iC_{i-1} + \angle B_{i-2}C_iC_{i-2} = \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i}$$

對於任意  $j \in \mathbb{Z}$ ,  $B_{j-1}$ 、 $C_j$ 、 $B_{j+1}$  在圓  $\Gamma$  上按逆時針排列。對於  $k \in \mathbb{Z}$  且  $5 \nmid k-j$ ,  $C_k$  和  $C_j$  必然分別在  $B_{j-1}B_j$  的兩側。結合  $C_jB_j = C_jB_{j-1}$ , 配合圓周角定理可知  $C_kC_j$  為  $\angle B_{j-1}C_kB_j$  的內角平分線。因此有

$$\frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{j-1}C_kB_j} = \angle B_{j-1}C_kC_j = \angle C_jC_kB_j$$

利用這個結論可以得出

$$\begin{aligned}\angle C_{i+2}C_iB_{i+1} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_{i+1}} \\ \angle C_{i+1}C_iB_i &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+1}C_iB_i} \\ \angle B_{i-1}C_iC_{i-1} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i-2}} \\ \angle B_{i-2}C_iC_{i-2} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-2}C_iB_{i-3}}\end{aligned}$$

所以命題五可經過以下的推演，等價變換成下方的命題六：

$$\begin{aligned}\angle C_{i+2}C_iB_{i+1} + \angle C_{i+1}C_iB_i + \angle B_{i-1}C_iC_{i-1} + \angle B_{i-2}C_iC_{i-2} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_{i+1}} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+1}C_iB_i} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i-2}} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-2}C_iB_{i-3}} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_i} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i-3}} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i}\end{aligned}$$

利用循環序號可知  $B_{i-3} = B_{i+2}$ , 所以必有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_i} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i-3}} &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_i} + \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i+2}} \\ &= \frac{1}{2}\left(\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_{i+2}} + \angle \overrightarrow{B_{i+2}C_iB_i}\right) \\ &= \frac{1}{2}\angle \overrightarrow{B_{i-1}C_iB_i}\end{aligned}$$

由此可知命題六成立，即原命題得證。

**Problem 4**

設圓  $\Gamma_1$  與  $\Gamma_2$  相交於  $D$  和  $P$  兩點，圓  $\Gamma_2$  與  $\Gamma_3$  相交於  $E$  和  $P$  兩點，圓  $\Gamma_3$  與  $\Gamma_1$  相交於  $F$  和  $P$  兩點。在  $\Gamma_2$  上任取一點  $C \notin \{D, E, P\}$ ，設  $CD$  交圓  $\Gamma_1$  於另一點  $B \neq D$ ， $CE$  交圓  $\Gamma_3$  於另一點  $A \neq E$ 。

求證： $A$ 、 $F$ 、 $B$  三點共線。此定理稱為「密克定理的逆定理」。

**證明**

原命題等價於以下的命題一

$$\angle PFA = \angle PFB$$

因為  $A$ 、 $E$ 、 $F$ 、 $P$  四點共圓  $\Gamma_3$ ，所以有  $\angle PFA = \angle PEA$ 。

因為  $B$ 、 $F$ 、 $D$ 、 $P$  四點共圓  $\Gamma_1$ ，所以有  $\angle PFB = \angle PDB$ 。

所以命題一等價於以下的命題二

$$\angle PEA = \angle PDB$$

因為  $C$ 、 $E$ 、 $A$  三點共線，所以有  $\angle PEA = \angle PEC$ 。

因為  $B$ 、 $D$ 、 $C$  三點共線，所以有  $\angle PDB = \angle PDC$ 。

所以命題二可以等價於以下的命題三

$$\angle PEC = \angle PDC$$

因為  $C$ 、 $D$ 、 $E$ 、 $P$  四點共圓  $\Gamma_2$ ，所以有  $\angle PEC = \angle PDC$ ，命題二成立，原命題得證。

**Problem 5**

在  $\triangle ABC$  中， $D$ 、 $E$ 、 $F$  分別為直線  $BC$ 、 $CA$ 、 $AB$  上的點，且  $\{D, E, F\} \cap \{A, B, C\} = \emptyset$ 。記  $\triangle AEF$ 、 $\triangle BFD$  和  $\triangle CDE$  的外接圓分別為  $\Omega_1$ 、 $\Omega_2$  和  $\Omega_3$ 。直線  $AD$  分別與  $\Omega_1$ 、 $\Omega_2$  和  $\Omega_3$  交於  $X$ 、 $Y$  和  $Z$  點，其中  $X \neq A$  且  $D \notin \{Y, Z\}$ 。

求證： $YX/XZ = BD/DC$ 。

**證明**

由密克定理知  $\Omega_1$ 、 $\Omega_2$  和  $\Omega_3$  三圓交於一點  $K$ 。利用無向分角定理可知

$$\begin{aligned} \frac{YX}{XZ} &= \frac{KY}{KZ} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos 2\angle YKX}}{\sqrt{1 - \cos 2\angle XKZ}} \\ \frac{BD}{DC} &= \frac{KB}{KC} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos 2\angle BKD}}{\sqrt{1 - \cos 2\angle DKC}} \end{aligned}$$



利用 Angle Chasing 可知

$$\begin{aligned}\angle YKX &= \angle YKF + \angle FKK = \angle YDF + \angle FAX \\ &= \angle ADF + \angle FAD = \angle AFD \\ &= \angle BFD = \angle BKD\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle XKZ &= \angle XKE + \angle EKZ = \angle XAE + \angle EDZ \\ &= \angle DAE + \angle EDA = \angle DEA \\ &= \angle DEC = \angle DKC\end{aligned}$$

所以原命題等價於

$$\frac{KY}{KZ} = \frac{KB}{KC}$$

再次利用 Angle Chasing 可知

$$\begin{cases} \angle BKY = \angle BDY = \angle CDZ = \angle CKZ \\ \angle KYB = \angle KDB = \angle KDC = \angle KZC \end{cases}$$

由此可知  $\triangle BKY$  與  $\triangle CKZ$  旋轉相似，即有

$$\frac{KB}{KC} = \frac{KY}{KZ}$$

原命題得證。